

Grandeurs physiques et mesures

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 24 notions ci-dessous sont marquées comme prioritaires par le concours dans ce chapitre. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La masse est une grandeur mesurable (additive).	p.2
2	★	Le mètre est actuellement défini par la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 456 s (1983).	p.3
3	★	Le kilogramme est défini depuis 2019 à partir de la constante de Planck h.	p.3
4	★	La seconde est définie comme la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation d'une transition hyperfine du Césium 133.	p.3
5	★	La mole correspond à la quantité de matière contenant autant d'entités que d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12 (constante d'Avogadro).	p.3
6	★★	La candela est définie à partir d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz (2018).	p.3
7	★	Le radian est l'unité de l'angle plan, avec 2π rd pour un tour complet.	p.4
8	★	L'accélération s'exprime en m.s^{-2} dans le Système international.	p.4
9	★	La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s^{-1} dans le Système international.	p.4
10	★	La force est une grandeur dérivée du Système international, d'unité le newton (N).	p.4
11	★★	Le newton, unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} dans le Système international.	p.4
12	★★	La pression s'exprime en pascal (Pa), soit N.m^{-2} ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ dans le Système international.	p.4
13	★	Le travail correspond à l'« énergie utile », par opposition aux pertes énergétiques.	p.5
14	★	La puissance correspond à un débit d'énergie (Puissance = énergie / durée).	p.5
15	★	1 mmHg équivaut à 133,2 Pa.	p.6
16	★	Dans $N(t) = N_0.e^{-\lambda t}$, si t est un temps, alors λ s'exprime en s^{-1}.	p.7
17	★	L'expression $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ sous-entend une concentration de référence implicite $[\text{Ref}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.	p.7
18	★	De nombreuses constantes physiques possèdent une grandeur et une unité.	p.7
19	★	La dimension d'une grandeur s'écrit $\text{M}^\alpha.\text{L}^\beta.\text{T}^\gamma$, ce qui détermine son unité possible ($\text{kg}^\alpha.\text{m}^\beta.\text{s}^\gamma$).	p.8
20	★★★	Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$.	p.8
21	★	Si $X = Y^\alpha + Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha = [Z]^\beta$.	p.8
22	★	La réciprocity entre logarithme népérien et exponentielle s'écrit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$.	p.10
23	★	$\exp(0)$ est égal à 1.	p.11
24	★	Dans la loi de datation au carbone 14, N_0 représente le nombre initial de noyaux radioactifs.	p.11

1 · LA GRANDEUR : DÉFINITIONS

p.2

- **Grandeur** = attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance (chimique, physique, biologique)
 - Distinguée qualitativement, déterminée quantitativement
- **Caractérisation** = valeur numérique + unité (indissociables)
 - L'unité est l'expression de la dimension
- **Grandeur mesurable** = additive
 - La somme et/ou le produit ont un sens
 - Exemples : temps, longueur, ★masse, force
- **Grandeur repérable** = non additive
 - Somme/produit sans sens, mais variations mesurables
 - Exemples : température, date, potentiel électrique

3 · LES 7 GRANDEURS DE BASE DU SI

p.3

- ★ **Longueur** — Mètre (m) : distance parcourue par la lumière dans le vide en $1/299\,792\,456$ s (1983)
- ★ **Masse** — Kilogramme (kg) : valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h (2019)
- ★ **Temps** — Seconde (s) : $9\,192\,631\,770$ périodes de radiation d'une transition hyperfine du Césium 133
- **Intensité électrique** — Ampère (A) : fixé à partir de la charge élémentaire (2018)
- **Température** — Kelvin (K) : fixé à partir de la constante de Boltzmann k (2018)
 - Zéro absolu (0 K) = $-273,15^\circ\text{C}$
- ★ **Quantité de matière** — Mole (mol) : autant d'unités élémentaires que d'atomes dans $0,012$ kg de carbone 12
 - $N \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ = constante d'Avogadro
- ★★ **Intensité lumineuse** — Candela (Cd) : rayonnement monochromatique de fréquence $540 \cdot 10^{12}$ Hz (2018)

2 · CLASSIFICATION & SYSTÈME INTERNATIONAL

p.3, 7

- **7 grandeurs fondamentales** : définies arbitrairement, indépendantes
- **Grandeurs dérivées** = combinaison des 7 grandeurs fondamentales
 - 2 grandeurs dérivées différentes peuvent avoir la même dimension
- **SI** = système cohérent et universel
 - Établi en France au 18ème siècle, après la révolution française
 - Évolution décidée par la Conférence générale des poids et mesures
- **SI indispensable** : l'hétérogénéité des unités peut mener à de graves conséquences
 - Ex. navire (1628), sonde (1998) mal conçus → catastrophe

4 · UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES & GRANDEURS DÉRIVÉES

p.4

- ★ **Radian** (rd), angle plan : $2\pi \text{ rd}$ = tour complet d'un cercle
- **Stéradian** (sr), angle solide : $4\pi \text{ sr}$ = volume total de la sphère
- ★ **Accélération** : m.s^{-2}
- ★ **Fréquence** — Hertz (Hz) : s^{-1}
- ★ **Force** — Newton (N) : ★★ m.kg.s^{-2}
- **Pression** — Pascal (Pa) : N.m^{-2} = ★★ $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$
- **Énergie, Travail** — Joule (J) : N.m = $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$
- **Puissance** — Watt (W) : J.s^{-1} = $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$
- **Charge électrique** — Coulomb (C) : A.s
- **Potentiel électrique** — Volt (V) : W.A^{-1} = $\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$
- **Activité** (rayonnement ionisant) — Becquerel (Bq) : s^{-1}

5 · FORCE, TRAVAIL, PUISSANCE, PRESSION

p.5

- **Force** = interaction d'un corps sur un autre
 - Mise en mouvement, modification d'un mouvement, déformation
 - Ex. gravitation : $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$
- **L'énergie** reste constante dans un système, sous plusieurs formes (cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...)
- ★ **Travail** = « énergie utile », par opposition aux pertes (chaleur, frottements)
 - Intervient quand une force déplace un corps
 - $J = N \times m = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$
- ★ **Puissance** = débit d'énergie = énergie / durée
 - Décrit la vitesse de libération de l'énergie
 - $W = \text{J.s}^{-1} = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$; en électricité, $P = U \times I$
 - Ex. grenade / batterie : énergie chimique équivalente, puissance très différente
- **Pression** = force / surface
 - $\text{Pa} = \text{N.m}^{-2} = \text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$
- **Tension artérielle** : pression du sang sur les artères, exprimée en mmHg

6 · CONVERSIONS & ÉCRITURE DES UNITÉS

p.6

- ★ 1 mmHg = 133,2 Pa
- **Énergie** : 1 cal = 4,186 J ; 1 kWh = 3,6 MJ ; 1 thermie = 4,12 MJ ; 1 TOE = 41,2 GJ
- **Puissance** : 1 kcal.h⁻¹ = 1,16 W ; 1 kgf.m.s⁻¹ = 8,43 W ; 1 ch = 0,7355 W
- **Pression** : 1 torr = 133 Pa ; 1 psi = 6,9 kPa ; 1 bar = 100 kPa ; 1 atm = 1013 hPa = 101,3 kPa
- **Écriture des mots** : noms communs sans majuscule (newton, mètre...), prennent le pluriel
- **Écriture des symboles** : majuscule si nom propre (newton → N ; contre-exemple : mètre → m)
 - Puissances positives/négatives : 50 km.h⁻¹ (jamais 50 km/h)

8 · FONCTIONS LOGARITHME & EXPONENTIELLE

p.9-11

- **Log** : équilibres acido-basiques, acoustique — **Exp** : décroissance radioactive, croissance bactérienne, pharmacocinétique
 - Log et exp = fonctions bijectives réciproques
 - Logarithme inventé au 17^{ème} siècle (calculs en astronomie)
- **Log_a** (a>1) : continue, strictement croissante ; log_a(1) = 0 ; log_a(a) = 1
 - ln'(x) = 1/x
 - ln(xy) = ln x + ln y ; ln(x/y) = ln x - ln y ; ln(1/x) = -ln x ; log_a(xⁿ) = n log_a(x)
- **Log népérien** : hommage à John Napier ; base e ≈ 2,718
 - ★ ln(e^x) = x = e^{ln(x)}, soit ln(x) = y ⇔ x = exp(y)
- **Log base 10** : log x = y ⇔ x = 10^y ; log x² = 2 log x
- **Exp_a** : exp_a(x+y) = exp_a(x) × exp_a(y)
- **Exp base e** : strictement croissante ; lim(-∞)=0, lim(+∞)=+∞ ; ★ exp(0)=1 ; exp(1)=e
 - exp'(x) = exp(x)
 - e^{ln(x+y)} = e^xe^y ; e^{ln(x-y)} = e^x/e^y ; e^{ln(xy)} = (e^x)^y ; e^{-x} = 1/e^x
- **Croissance** : y(t) = y₀.e^(at) (micro-organismes, croissance cellulaire)
- **Décroissance** : y(t) = y₀.e^(-at) (radioactivité, pharmacocinétique)
 - ★ Datation au carbone 14 : N(t) = N₀.e^{-λt}, N₀ = nombre initial de noyaux

7 · MANIPULATION DES GRANDEURS & DIMENSION

p.7-8

- **Addition** impossible entre grandeurs différentes (1 kg + 1 s = non-sens)
 - Multiplication/division toujours possibles
 - Ex. possible : 0,06 m³ + 5 L (même dimension)
- Arguments des fonctions math (cos, ln, exp...) : nécessairement sans dimension, [x] = 1
 - Ex. cos(2πft) : f en s⁻¹ si t est un temps
 - ★ N(t) = N₀.e^{-λt} : λ en s⁻¹
 - ★ pH = -log[H⁺] : [Ref] = 1 mol.L⁻¹ implicite
- ★ **Constantes physiques** : ont souvent une grandeur et une unité
 - c ≈ 3.10⁸ m.s⁻¹ ; h = 6,62.10⁻³⁴ J.s
- ★ **Dimension** = Mα.Lβ.Tγ → unité possible = kgα.mβ.sγ
 - Grandeur = dimension unique, mais plusieurs unités possibles
- **Équation aux dimensions** : remplace les grandeurs par leurs dimensions
 - ★ Si X = Yα × Zβ : [X] = [Y]α × [Z]β
 - ★ Si X = Yα + Zβ : [X] = [Y]α = [Z]β
 - Si X = dⁿY/dZⁿ : [X] = [Y]/[Z]ⁿ
 - Constantes numériques sans dimension : [π] = 1
 - Ex. : [v] = L.T⁻¹ ; [a] = L.T⁻² ; [Poids] = M.L.T⁻²

9 · DÉRIVÉE & FONCTIONS À PLUSIEURS VARIABLES

p.12-13

- f'(x) = coefficient directeur de la tangente = lim(Δx→0) [f(x+Δx)-f(x)]/Δx
 - f'(x)>0 : f croissante ; f'(x)<0 : f décroissante ; f'(x)=0 : extremum
 - dy = f'(x).dx
- **Dérivées usuelles** : cte→0 ; x→1 ; x²→2x ; xⁿ→n.xⁿ⁻¹ ; 1/x→-1/x² ; 1/xⁿ→-n/xⁿ⁺¹
 - √x→1/(2√x) ; cos x→-sin x ; sin x→cos x ; ln x→1/x ; e^x→e^x
- Fonctions à plusieurs variables : cas courant en physique, chimie, biologie
- **Dérivée partielle** ∂y/∂x : dérivée par rapport à x, autres variables constantes
- **Différentielle totale** : dy = (∂y/∂x).dx + (∂y/∂z).dz + (∂y/∂t).dt
 - Incertitude : Δy = |∂y/∂x|.Δx + |∂y/∂z|.Δz + |∂y/∂t|.Δt
 - Incertitude relative Δy/y : sans unité, souvent exprimée en %

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 (actualisation) — synthèse visuelle personnelle pour révision.